

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS LÊ QUÝ ĐÔN**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 9x + 3y = 15 \\ 2x - 3y = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 11x = 22 \\ y = 5 - 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $a - b + c = 1 - (-4) + (-5) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 5.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x^2 = -x + 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(1; 1)$ và $(-2; 4).$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m + 1)^2 - (m^2 + 2m) = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m + 2)^2 - 2(m^2 + 2m) = 2m^2 + 4m + 4 = 10 \Leftrightarrow 2m^2 + 4m - 6 = 0 \Leftrightarrow m = 1$ hoặc $m = -3.$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi số áo may mỗi ngày theo kế hoạch là x (chiếc, $x > 0$).

Phương trình: $\frac{1.000}{x} - \frac{1.000}{x+10} = 5 \Leftrightarrow 1.000(10) = 5x(x + 10) \Leftrightarrow x^2 + 10x - 2.000 = 0 \Leftrightarrow x = 40$ hoặc $x = -50$ (loại).

Vậy mỗi ngày may 40 chiếc. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $OA \perp BC$ tại $H \Rightarrow H$ là trung điểm $BC \Rightarrow AB = AC \Rightarrow \Delta ABO = \Delta ACO \Rightarrow \widehat{ACO} = 90^\circ \Rightarrow AC$ là tiếp tuyến. $ABOC$ có $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow$ nội tiếp.

b) (1,25 điểm) $\widehat{CBD} = 90^\circ \Rightarrow BD \perp BC$. Mà $OA \perp BC \Rightarrow BD \parallel OA.$ (1,25 đ) (1,0 đ)

c) (1,25 điểm) $AE \cdot AD = AB^2$ (hệ thức lượng trong ΔABD vuông tại B có $BE \perp AD$). Trong ΔABO vuông tại B có $BH \perp OA \Rightarrow AH \cdot AO = AB^2$. Suy ra $AE \cdot AD = AH \cdot AO$. (1,25 đ)

--- HẾT ---